重庆广宇建筑劳务有限公司“1·16”一般坍塌事故调查报告

2024年1月16日10时，重庆广宇建筑劳务有限公司在渝昆高铁川渝段站前二标项目璧山三合镇香炉山渣场钢筋混凝土挡渣墙模板拆除过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、三合镇等单位组成的重庆广宇建筑劳务有限公司“1·16”一般坍塌事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定，重庆广宇建筑劳务有限公司“1·16”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

项目名称：渝昆高铁川渝段站前二标

建设单位：京昆高速铁路西昆有限公司

监理单位：成都大西南铁路监理有限公司

施工单位：中铁二局集团有限公司

分包单位：重庆广宇建筑劳务有限公司

项目主要情况：渝昆高铁川渝段站前二标位于我国西南地区重庆市璧山区、江津区、永川区境内，线路起自璧山区广普镇新合村，以大山隧道进入江津区吴滩镇，以云雾山隧道进入永川区陈食街道，以后依次穿越卫星湖街道、双竹镇、五间镇、仙龙镇，标段终点止于永川区吉安镇鲤鱼凼村，线路长度40.795km。桥隧总长28.906km，占线路长度的70.85%（其中桥梁33座计22.276km，占线路长度的54.6%；隧道4座长6.63km，占线路长度的16.25%）。线路上跨成渝铁路、三跨高速公路（两跨九永高速公路、重庆三环高速公路），上跨省道S311、S205，多处跨越永川区市政道路。

璧山三合镇香炉山渣场位于DK40+700线路前进方向右侧2200米凹地处，原设计占地约124亩，弃渣量54.5万方。因该弃渣场征地存在较大困难，导致原设计该弃渣场挡护措施未能施工，未能形成先挡后弃，因此在公司组织下对该渣场进行设计变更。变更后弃渣场占地86.8亩，计划弃渣量39万方，实际弃渣量约39万方。变更后优化了弃渣范围、水沟、天沟等设施，优化了挡渣墙位置，取消了抗滑桩，挡渣墙采用65m悬臂式挡渣墙与45m重力式当渣场组合而成。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 重庆广宇建筑劳务有限公司，成立日期：2010年3月17日；企业类型：有限责任公司；注册地址：重庆市北部新区金渝大道89号13幢10-4；统一社会信用代码：91500000552021336 2；注册资本：5000万元人民币；法定代表人：魏*；经营范围：一般项目：从事建筑相关业务（待取得相关资质后方可执业）；工程造价信息咨询；工程建设信息咨询服务；家政服务；园林绿化工程施工；销售：建筑材料（不含危险化学品）、防水材料、五金、交电、电器设备、机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书等证照。

2. 中铁二局集团有限公司，成立日期：2015年11月18日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：成都市金牛区通锦路16号；统一社会信用代码：91510100MA61RKR7X3；注册资本：769,292.0351万元人民币；法定代表人：汪**；经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁安装；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程监理与咨询，城市规划编制、服务；多媒体

设计服务；工程管理服务；试验检测和工程测量；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；货物进出口；铁路桥梁预制、架设、施工，混凝土结构件生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得有营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书等证照。

3. 成都大西南铁路监理有限公司，成立日期：1996年9月20日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：成都市金牛区站西桥西街305号；统一社会信用代码：91510100633114737 3；注册资本：1500万元人民币；法定代表人：黄**；经营范围：建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计；测绘服务；地质灾害治理工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；消防技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照等证照。

（三）事故发生经过

2024年1月15日，渝昆高铁川渝段站前二标项目璧山三合镇香炉山渣场完成了K0+15.4～K0+35.27段钢筋混凝土挡渣墙的混凝土浇筑。2024年1月16日约8时，重庆广宇建筑劳务有限

公司现场管理人员李*按照工作计划安排，带领余*等8名作业工人到璧山三合镇香炉山渣场进行钢筋混凝土挡渣墙的施工，到达施工现场后李*对8名作业工人开展了班前安全讲话，然后安排和布置了当班施工工作，约9时30分，李*离开施工现场与中铁二局协调对K0+6.58～K0+15.4段钢筋混凝土挡渣墙基础的验收相关事宜。约9时40分余*等模板作业工人认为1月15日浇筑完成的K0+15.4～K0+35.27段钢筋混凝土挡渣墙已达到拆模条件，便利用等待间隙，在未按照规定向管理人员提出拆模申请完成拆模审批和未经任何人员许可的情形下，擅自进行K0+15.4～K0+35.27段钢筋混凝土挡渣墙模板拆除，先拆除了挡渣墙外立面（远离回填侧）模板，再拆除了挡渣墙内立面（回填侧）模板，并同步拆除了该段挡渣墙部分防倾覆临时钢管支撑，挡渣墙内立面（回填侧）模板拆除时从K0+15.4向K0+35.27推进；约10时，挡渣墙外立面（远离回填侧）模板已全部拆除，挡渣墙内立面（回填侧）模板拆除至靠近K0+35.27端时，K0+15.4～K0+35.27段钢筋混凝土挡渣墙忽然向回填侧坍塌（倾覆），坍塌下来的钢筋混凝土挡渣墙将重庆广宇建筑劳务有限公司的模板作业工人余*掩埋，事故造成余*死亡。

（四）事故现场勘查情况

2024年1月17日，技术组专家及调查组工作人员对事故现场进行了详细的踏勘，拍照和量测，并向有关人员了解情况，渝昆高铁川渝段站前二标项目璧山三合镇香炉山渣场位于

DK40+700 线路前进方向右侧 2200 米凹地处，占地约 86.8 亩，其中水田约 41.0 亩，林地约 45.8 亩，计划弃渣量 39 万方，实际弃渣量约 39 万方。

璧山三合镇香炉山挡渣墙长度约 110m,其中悬臂式挡渣墙约 65m、45m 重力式挡渣墙约 45m。2024 年 1 月 7 日，开始施工璧山三合镇香炉山挡渣墙，挡渣墙的施工流程为：清理挡渣墙范围内的表土，开挖挡渣墙范围内的基槽，施工基础碎石垫层，检测挡渣墙地基承载能力，满足要求后进行挡渣墙基础施工，挡渣墙墙身施工，挡渣墙墙背回填等。K0～K0+35.27 段挡渣墙设计情况为：K0～K0+6.58 段挡渣墙高度约 2m，基础宽度约 0.65m；K0+6.58～K0+15.4 段挡渣墙高度约 3m，基础宽度约 0.97m；K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙高度约 4m，基础宽度约 1.3m。

2024 年 1 月 12 日，验收 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙基础模板，随后，浇筑 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙钢筋混凝土基础。2024 年 1 月 13 日，验收 K0～K0+6.58 段挡渣墙基础模板，随后，浇筑 K0～K0+6.58 段挡渣墙钢筋混凝土基础；拆除 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙基础模板，并回填。2024 年 1 月 14 日，验收 K0+6.58～K0+15.4 段挡渣墙基础模板，随后，浇筑 K0+6.58～K0+15.4 段挡渣墙钢筋混凝土基础；拆除 K0～K0+6.58 段挡渣墙基础模板，并回填；继续搭设和加固 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙墙身模板。2024 年 1 月 15 日，验收 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙墙身模板，随后，浇筑 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙钢筋混

凝土，浇筑时间约 15:06～16:24；拆除 K0+6.58～K0+15.4 段挡渣墙基础模板，并回填；继续搭设和加固 K0～K0+6.58 段挡渣墙墙身模板。2024 年 1 月 16 日，验收 K0～K0+6.58 段挡渣墙墙身模板；拆除 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙墙身模板，约 10:00，在 K0+15.4～K0+35.27 段挡渣墙外立面（远离回填侧）模板已全部拆除，挡渣墙内立面（回填侧）模板拆除至靠近 31.7m 端时，K0+15.4～K0+35.27 段钢筋混凝土挡渣墙忽然发生向回填侧坍塌（倾覆），坍塌下来的钢筋混凝土挡渣墙将重庆广宇建筑劳务有限公司的模板作业工人余*掩埋，导致余*死亡。

现场勘察发现，K0+15.4～K0+35.27 段钢筋混凝土挡渣墙（坍塌段）基槽开挖宽度约 3.7m，基槽开挖深度约 1.8～2.2m（施工碎石垫层后高度）；K0+35.27～K0+100.27 段钢筋混凝土挡渣墙（未施工段）基槽开挖宽度约 5.5～6.1m，基槽开挖深度约 1.8～2.2m（施工碎石垫层后高度），基槽开挖坡度较小；K0+15.4～K0+35.27 段钢筋混凝土挡渣墙（坍塌段）基础厚度约 1.0m，挡渣墙基础底部宽度约 1.5m、顶部宽度约 1.9m，挡渣墙墙身高度约 3.05m、墙身厚度约 1.15m（等厚），挡渣墙墙身向内倾斜（向回填侧），方案明确的向内倾斜的坡度为 1：0.25。事故发生时，K0+15.4～K0+35.27 段钢筋混凝土挡渣墙（坍塌段）基础模板已拆除，并已回填；K0+15.4～K0+35.27 段钢筋混凝土挡渣墙（坍塌段）墙身外立面（远离回填侧）模板已全部拆除、墙身内立面（回填侧）模板拆除已拆除至靠近 K0+35.27 端，K0+15.4～

K0+35.27 段挡渣墙墙身高度约 3.05m，拆除挡渣墙内立面（回填侧）模板时，未分成二层拆除，采取整个横断面一次拆除的方式从 K0+15.4 向 K0+35.27 方向推进挡渣墙内立面（回填侧）模板拆除，并同步拆除该段挡渣墙部分防倾覆临时钢管支撑。事故发生时，K0～K0+6.58 段挡渣墙已施工完毕，且已拆模，并回填；K0+6.58～K0+15.4 段挡渣墙基础已施工完毕，且已拆模，并回填。（详情见下图）

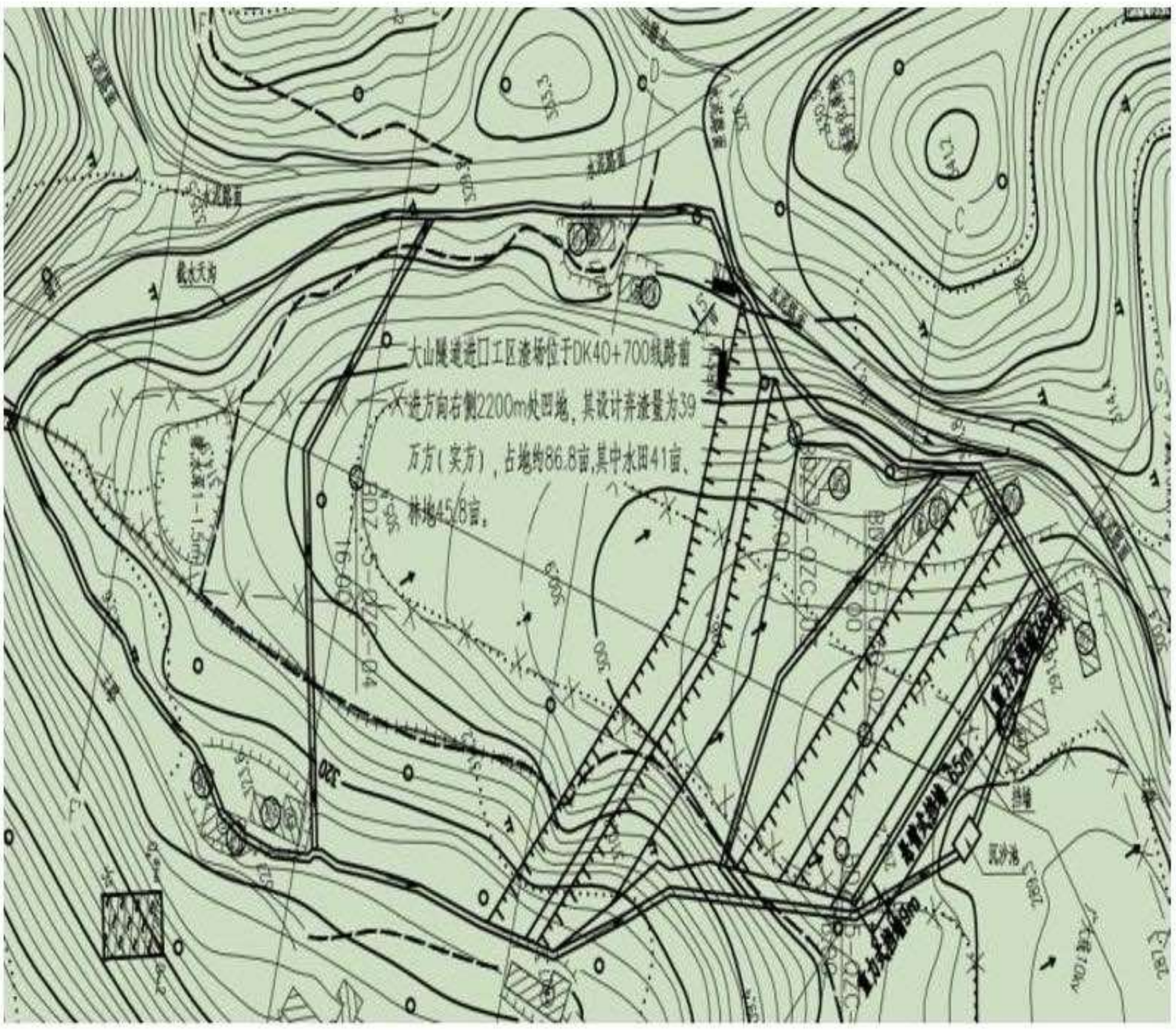


图 1 璧山三合镇香炉山渣场平面布置图

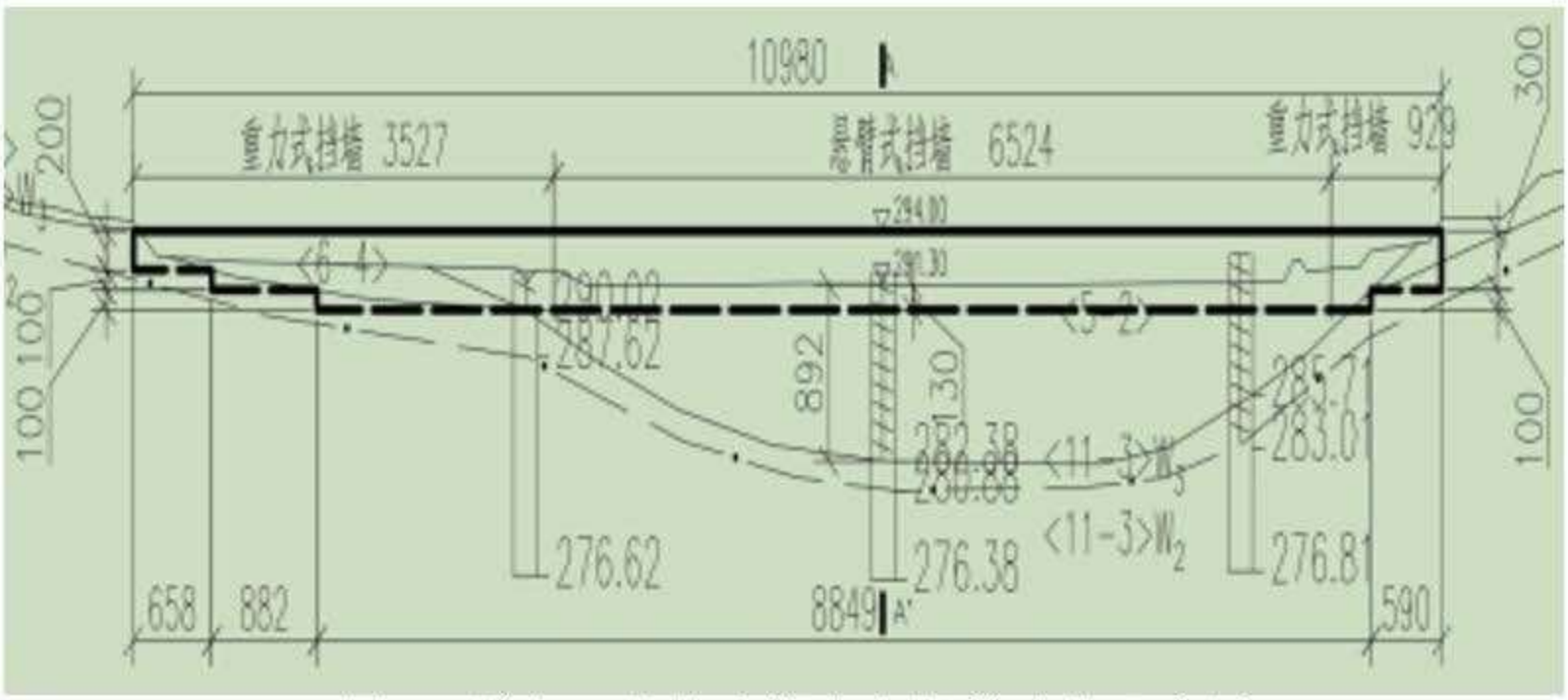


图 2　璧山三合镇香炉山渣场挡渣墙示意图一



图 3　璧山三合镇香炉山渣场挡渣墙示意图二



图 4　挡渣墙照片一



图 5　挡渣墙照片二



图 6　挡渣墙照片三



图 7　挡渣墙照片四



图 8　挡渣墙照片五



图 9　挡渣墙照片六



图 10　挡渣墙照片七



图 11　渣场照片一



图 12　渣场照片二



图 13　渣场照片三

（五）人员伤亡情况

该事故造成重庆广宇建筑劳务有限公司工人余*1人死亡。余*，男，*岁，*族，身份证号：50***71，住址：重庆市垫江县*。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年1月16日约10时，坍塌的钢筋混凝土挡渣墙将重庆广宇建筑劳务有限公司的模板作业工人余*掩埋。事故发生后，重庆广宇建筑劳务有限公司现场作业人员立即向公司现场管理人员李*、中铁二局项目管理人员刘*报告，李*立即电话告知公司现场负责人肖*并赶往事故现场，刘*接到电话报告后，立即赶赴事故现场，并立即电话报告了项目部和三合镇应急办，同时拨打120急救电话；项目部接到电话报告后，也随即向相关部门进行了报告；中铁二局项目管理人员刘*赶到事故现场后，迅速组织重庆广宇建筑劳务有限公司现场作业人员和挖掘机进行施救，随后璧山区、三合镇党委及政府等相关领导和120急救医务人员也赶到了事故现场，在璧山区、三合镇党委及政府等相关领导的指导下，约10时40分将被掩埋的重庆广宇建筑劳务有限公司模板作业工人余*救出，经120急救医务人员对救出的余*进行医学检查，确认余*已无生命体征，宣布死亡。

（二）事故现场应急处置情况

2024年1月16日约10时事故发生后，现场作业人员立即向重庆广宇建筑劳务有限公司及中铁二局项目管理人员报告了事故

情况，并立即开展施救，约10时40分，在璧山区、三合镇党委及政府等相关领导的指导下施工单位项目部组织现场作业人员和挖掘机将余*救出，经120急救医务人员对救出的余*进行医学检查，确认余*已无生命体征，宣布死亡。

（三）医疗救治及善后情况

2024年1月16日约10时40分，120急救医务人员赶到现场，对余*进行救治后，确认余*已无生命体征，宣布死亡。事故发生后，重庆广宇建筑劳务有限公司立即组织人员进行善后处置工作，及时安顿好余*家属，于2024年1月17日，与家属达成赔偿协议并履行完毕，死者家（亲）属情绪稳定，社会面平稳可控，无不稳定情况。

（四）事故应急及评估处置

事故发生后，重庆广宇建筑劳务有限公司现场工人立即向公司管理人员和中铁二局项目管理人员报告事故情况，相关管理人员迅速到场开展应急救援；重庆市应急管理局、璧山区政府、区应急管理局、医院、三合镇政府等部门均第一时间赶往现场，进行现场处置、应急救援、善后处置。接报后，相关单位响应迅速，本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

三、事故原因分析

通过调查组的调查取证，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）分析认定，确定造成该次事故的原因如下：

（一）直接原因分析

经调查组对事故直接原因分析论证，认定事故直接原因为：弃渣场挡渣墙模板及支撑拆除不符合方案要求(未采取自下而上、从中间向两侧逐层拆除支撑并逐层填筑的方式拆除)，是造成本次挡渣墙坍塌事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 重庆广宇建筑劳务有限公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。未采取技术、管理措施及时发现并消除现场作业人员存在的违反安全生产规章制度和施工方案进行施工的事故隐患。

2. 重庆广宇建筑劳务有限公司未教育和督促现场作业人员严格按照安全生产规章制度和安全操作规程作业，导致余*等作业人员安全意识缺乏，未按照《建筑施工模板安全技术规范》《璧山三合镇香炉山渣场实施性施工组织设计》《璧山三合镇香炉山渣场挡渣墙施工方案》、技术交底、安全交底要求作业，在未得到项目部管理人员同意的情况下进行模板拆除工作，且拆除时站在挡渣墙基坑内；未采取自下而上、从中间向两侧逐层拆除支撑并逐层填筑的方式拆除挡渣墙。

四、有关责任单位存在的主要问题

重庆广宇建筑劳务有限公司作为项目劳务施工单位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育督促现场作业人员严格按

照安全生产规章制度、施工方案和技术交底等要求施工。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究刑事责任人员

余*，重庆广宇建筑劳务有限公司工人。违反施工方案要求在未获得项目管理人员同意的情况下私自拆除挡渣墙模板和支撑，且在拆除时违规站在挡渣墙基坑内；未按照施工方案和技术交底书明确的挡渣墙拆除流程进行模板和支撑拆除工作，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于余*在本次事故中已死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 重庆广宇建筑劳务有限公司，作为项目劳务单位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促现场作业人员严格按照安全生产规章制度、施工方案和技术交底等要求施工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条第一款[2]之规定，对本次事故发生负有责任。依据《中

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]之规定，建议对其行政处罚。

2. 李*，重庆广宇建筑劳务有限公司现场管理人员，公司安全生产管理人员。检查事故项目安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[4]之规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议对其行政处罚。

3. 肖*，重庆广宇建筑劳务有限公司现场负责人，安全生产负责人，督促落实安全生产责任制、相关规章制度和技术标准、操作规程不力；组织落实事故隐患排查及整改不到位，其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第一项、第二项[6]之规定，对本次事故发生负有责任，依据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项[7]之规定，建议对其行政处罚。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第一项、第二项：生产经营单位设置安全生产工作负责人职务的，该负责人对本单位的安全生产工作承担综合监督管理责任，履行下列职责：（一）负责安全生产日常监督管理，督促落实安全生产责任制、相关规章制度和技术标准、操作规程；（二）监督检查安全生产标准化建设，组织落实事故隐患排查及整改。

[7]《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项：违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事

4. 魏*，重庆广宇建筑劳务有限公司法定代表人、主要负责人，督促检查事故项目安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]之规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，建议对其行政处罚。

5. 中铁二局集团有限公司。中铁二局集团有限公司作为项目施工单位，按照《璧山三合镇香炉山渣场实施性施工组织设计》《璧山三合镇香炉山渣场挡渣墙施工方案》就施工内容进行了技术交底和安全交底；对现场作业人员开展了安全教育培训，并就岗位安全风险及安全要求进行了告知，签订了安全质量责任承诺卡，有效履行了职责，建议不对中铁二局集团有限公司进行行政处罚。

6. 成都大西南铁路监理有限公司。作为监理单位，已按照《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2019）和《铁路建设项目监理工作规程》（Q/CR9572-2020）的相关要求实施监理，公司监理职责清楚，指定了专人对璧山三合镇香炉山弃渣场建设施工实施监理；2024 年 1 月 10 日、1 月 12 日、1 月 13 日、1 月 14 日专

责任：（二）本人未履行本条例规定的岗位安全管理责任、冒险作业，对事故发生负有责任的。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

业监理工程师均到香炉山弃渣场进行检查或开展验收工作，并对注意机械伤害、加强施工安全盯控、严格按方案安装模板等进行了强调，符合巡视达到每两天一次全覆盖工点的频率要求，有效履行了监理职责，建议不对成都大西南铁路监理有限公司进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）强化安全治理能力和治理水平，树牢安全发展理念

各级党委政府要进一步提高政治站位，坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新发展理念、构建新发展格局。要切实落实安全生产行业监管和属地监管责任，加强对铁路建设安全生产工作的监督指导力度，狠抓关键管理人员尽职履责，督促各参建单位落实安全生产职责。要认真剖析导致事故发生的原因、充分认识事故暴露出来的安全风险问题，全面梳理安全生产管理规范制度，积极协调工作中存在的突出问题，切实增强安全治理能力和治理水平。

（二）优化工程施工现场管理模式，履行企业主体责任

铁路建设各参建单位要牢固树立安全发展理念，正确处理安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系。建设单位要全面落实建设单位工程质量安全首要责任，切实履行安全监管职责，健全工程项目质量安全管理体系；施工单位要全面履行安全生产主

体责任，科学制定施工规程和方案，增强技术管理力量，推进项目全员安全生产责任制的落实，全面加强安全风险研判治理。监理单位要切实履行监理职责，提高监理巡查的频次和效能，及时督促安全事故隐患整改。劳务单位要强化作业人员的安全教育培训和安全风险告知，及时排查事故隐患并整改，督促作业人员严格按照规程遵章作业。

（三）加强安全作业教育培训，开展生产安全事故警示教育

重庆广宇建筑劳务有限公司要切实履行安全生产主体责任，一是要严格按照相关规定对从业人员加强安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉并严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。二是要开展安全生产事故警示教育，营造安全生产文化氛围，强化从业人员安全素养、安全意识，要使安全的核心价值观内化于心、外化于行、固化于制。内化到心灵深处，转化为安全行为，升华为自觉行动，从“要我安全”转变为“我要安全、我会安全”，形成全面、全员、全过程的安全管理体系，提升本质安全，促进公司安全发展。

（四）突出薄弱环节领域安全治理，切实守住安全底线

铁路建设各参建单位及其主要负责人要增强安全生产工作的紧迫感和责任感，要精准防范化解各类安全风险，推动双重预防机制常态长效运行，特别是针对复工复产、停工收尾等薄弱环节，临时工程、辅助工程等管理短板，要及时组织开展专题风险

研判，针对性进行专项风险治理。要强化施工全过程安全管理，有重点地突出作业人员聚集部位安全风险的专项整治，实时研判现场情况，及时处置和消除安全隐患，坚决防范遏制各类事故发生。

重庆广宇建筑劳务有限公司

“1·16”一般坍塌事故调查组

2024 年 6 月 12 日